

Analiza zagrożeń systemu radioterapii LINAC

Projekt: Systemy Krytyczne (Safety-Critical Systems)

Etap 1: Hazard analysis | Wersja: 1.3 | Data: 2026-05-11

1 Cel i zakres analizy

Celem dokumentu jest identyfikacja zagrożeń dla medycznego akceleratora liniowego LINAC opisanego w dokumencie `main.typ`, a następnie rozwinięcie drzew błędów FTA dla ośmiu najbardziej krytycznych zagrożeń. Analiza traktuje hazard jako niebezpieczną sytuację z potencjałem szkody, a nie jako sam skutek wypadkowy.

Analiza obejmuje tryby pracy zdefiniowane w opisie systemu: tryb gotowości, pozycjonowania, terapeutyczny, kalibracji/QA oraz awaryjny. Uwzględniono źródła zagrożeń z list kontrolnych: operacyjne, środowiskowe, elektryczne, sprzętowe, programowe, mechaniczne, biologiczne oraz wynikające z nieprawidłowego użycia systemu.

1.1 Założenia

- System jest używany w bunkrze radioterapeutycznym przez przeszkolonych elektoradiologów, a kalibracja i QA są wykonywane przez fizyków medycznych.
- W trybie terapeutycznym pacjent przebywa sam w bunkrze, a operator monitoruje procedurę z konsoli poza pomieszczeniem.
- Blokada drzwi bunkra i przyciski E-Stop są zabezpieczeniami sprzętowymi, które powinny odcinać zasilanie wysokiego napięcia niezależnie od komputera sterującego.
- Elementy FTA odnoszą się do komponentów zdefiniowanych w `main.typ`: komputera sterującego, bazy danych pacjentów, akceleratora liniowego, detektora dawki, konsoli operatora, E-Stop, blokady drzwi bunkra, kamery monitorującej, MLC, stołu pacjenta oraz silników pozycjonujących.
- Prawdopodobieństwo w tabelach jest oszacowaniem jakościowym dla realistycznej eksploatacji klinicznej, a nie dokładną wartością statystyczną.

2 Słownik pojęć i skrótów

Dla zapewnienia jednoznaczności i spójności analizy, poniżej zdefiniowano kluczowe terminy i skróty techniczne używane w dokumencie oraz na schematach FTA:

- LINAC (Linear Accelerator):** Medyczny akcelerator liniowy – urządzenie do teleradioterapii generujące wysokoenergetyczne promieniowanie (wiązkę fotonów lub elektronów) służące do niszczenia komórek nowotworowych.
- E-Stop (Emergency Stop):** Wyłącznik awaryjny – sprzętowy, najwyższy priorytetowo obwód bezpieczeństwa. Jego aktywacja natychmiastowo odcina zasilanie elementów wykonawczych (np. toru wysokiego napięcia i silników) niezależnie od logiki oprogramowania.
- MLC (Multileaf Collimator):** Kolimator wielolistkowy – urządzenie znajdujące się w głowicy akceleratora, wyposażone w dziesiątki niezależnie sterowanych, wolframowych “listków”, które kształtują wiązkę promieniowania tak, aby precyzyjnie odpowiadała obrysowi guza.
- MU (Monitor Units):** Jednostki monitorujące – standardowa w radioterapii miara pochłoniętej dawki promieniowania dostarczanej przez akcelerator, zliczana w czasie rzeczywistym przez sprzętowy detektor dawki (najczęściej komorę jonizacyjną).

- **Beam On / Beam Off:** Stany sterujące emisją wiązki. “Beam On” oznacza aktywną generację i dostarczanie promieniowania, natomiast “Beam Off” oznacza poprawne przerwanie lub zakończenie tego procesu.
- **Izocentrum (Isocenter):** Punkt w przestrzeni trójwymiarowej, wokół którego obracają się elementy pozycjonujące maszyny, stół oraz kolimator, wyznaczający docelowe miejsce ogniskowania wiązki wewnątrz ciała pacjenta.
- **QA (Quality Assurance):** Zapewnienie jakości – procedury kalibracyjne i testowe wykonywane za pomocą fantomów (sztucznych modeli) przez fizyków medycznych w celu weryfikacji poprawności dozowania promieniowania.

3 Skale oceny

Poziom	Znaczenie prawdopodobieństwa
Wysoki	Zdarzenie może wystąpić wielokrotnie w okresie eksploatacji systemu lub jest silnie zależne od typowych błędów operacyjnych.
Średni	Zdarzenie jest możliwe przy pojedynczej awarii, błędzie konfiguracji lub nieprawidłowym działaniu procedury.
Niski	Zdarzenie wymaga zbiegu kilku awarii lub błędów, ale pozostaje wiarygodne w praktyce eksploatacyjnej.
Marginalne	Zdarzenie wymaga rzadkiego zbiegu wielu niesprawności, obejść zabezpieczeń lub skrajnego naruszenia procedur.

Poziom	Znaczenie ciężkości skutków
Krytyczny	Śmierć pacjenta lub osoby z personelu, trwale ciężkie obrażenia, bardzo poważne skutki radiacyjne.
Poważny	Ciężkie obrażenia, istotne pogorszenie rokowania pacjenta, duże szkody materialne lub długotrwałe przerwanie leczenia.
Umiarkowany	Przejściowy wpływ na zdrowie pacjenta, umiarkowane szkody, konieczność powtórzenia procedury lub dodatkowej diagnostyki.
Marginalny	Drobne szkody, brak istotnego wpływu na zdrowie pacjenta, lokalne zakłócenie pracy.

4 Macierz ryzyka

Przyjęto następującą jakościową macierz krytyczności. W każdej komórce podano najpierw poziom ryzyka, a następnie identyfikatory hazardów z danej klasy.

		Ciężkość			
		Marginalny	Umiarkowany	Poważny	Krytyczny
Prawdopodobieństwo	Wysoki	Średnie	Wysokie	Wysokie	Wysokie
	Średni	Niskie	Średnie	Wysoki H-05, H-07	Wysokie
	Niski	Niskie	Niskie	Średnie H-02	Wysokie H-01, H-03, H-06, H-09, H-10
	Marginalne	Marginalne	Niskie	Niskie	Średni H-04, H-08

5 Identyfikacja zagrożeń

W ramach analizy zidentyfikowano 10 głównych hazardów. Definicje utrzymano na podobnym poziomie szczególowości: każdy hazard opisuje stan systemu lub sytuację operacyjną, a nie pojedynczą przyczynę ani samą konsekwencję.

Id	Nazwa hazardu	Główny czynnik	Konsekwencje	Prawdopodobieństwo	Ciężkość	Krytyczność
H-01	Nadmierna dawka promieniowania	Błąd licznika MU w komputerze sterującym, zaniżony odczyt detektora dawki, zablokowany przekaźnik wysokiego napięcia, niepoprawna wartość dawki w planie.	Oparzenia popromienne, martwica tkanek, poważne uszkodzenie narządów lub śmierć pacjenta.	Niskie	Krytyczna	Wysokie
H-02	Zbyt niska dawka terapeutyczna	Przedwczesne wyłączenie wiązki, awaria akceleratora, błędna kalibracja dawki, niepełne wykonanie frakcji lub błędna wartość dawki w planie.	Nieskuteczne leczenie nowotworu, progresja choroby, konieczność powtórzenia terapii.	Niskie	Poważna	Średnie
H-03	Napromienienie niewłaściwego obszaru pacjenta	Błędne pozycjonowanie stołu lub silników pozycjonujących, zły plan pacjenta, błąd transformacji współrzędnych, ruch pacjenta podczas emisji.	Napromienienie zdrowych tkanek i niedostarczenie dawki do guza; możliwe trwałe obrażenia lub śmierć.	Niskie	Krytyczna	Wysokie
H-04	Osoba znajduje się w bunkrze podczas emisji wiązki	Błąd operatora, obejście blokady drzwi, nieskuteczna kontrola obecności, awaria sygnalizacji lub monitoringu.	Nieplanowana ekspozycja personelu lub osoby postronnej na promieniowanie jonizujące.	Marginalne	Krytyczna	Średnie
H-05	Kolizja elementów ruchomych (stołu pacjenta lub układu silników) z człowiekiem	Niewłaściwe wysterowanie silników pozycjonujących przez komputer sterujący, awaria sprzętowa silników lub stołu pacjenta, błąd elektroradiologa w trybie pozycjonowania.	Zmiażdżenie, złamania, urazy głowy lub uszkodzenie sprzętu.	Średnie	Poważna	Wysokie
H-06	Nieprawidłowy kształt pola promieniowania	Zacięcie listków MLC, błąd sterowania MLC, utrata informacji zwrotnej o pozycji listków, użycie niewłaściwej konfiguracji pola.	Napromienienie zdrowych tkanek, niedostateczna dawka w części guza lub uszkodzenie narządu krytycznego.	Niskie	Krytyczna	Wysokie
H-07	Brak skutecznego monitorowania pacjenta podczas emisji	Awaria kamery, zamrożenie obrazu na konsoli, opóźnienie transmisji, nieuwaga operatora, brak alarmu utraty wideo.	Ruch pacjenta lub pogorszenie stanu nie zostają wykryte, co może prowadzić do błędnej ekspozycji albo opóźnienia reakcji.	Średnie	Poważna	Wysokie
H-08	Emisja wiązki w niewłaściwym trybie pracy	Błąd logiki trybów, pozostawiony tryb kalibracji, obejście kontroli dostępu, użycie planu QA przy obecnym pacjencie.	Nieautoryzowana lub niekontrolowana emisja promieniowania poza zatwierdzoną procedurą terapeutyczną.	Marginalne	Krytyczna	Średnie
H-09	Nieskuteczne zatrzymanie awaryjne	Awaria przycisku E-Stop, zablokowany obwód odcięcia zasilania, awaria przekaźnika bezpieczeństwa.	System nie przerywa emisji promieniowania lub ruchu mimo wyzwolenia E-Stop, eskalacja wypadku.	Niskie	Krytyczna	Wysokie

Id	Nazwa hazardu	Główny czynnik	Konsekwencje	Prawdopodobieństwo	Ciężkość	Krytyczność
H-10	Wczytanie niewłaściwego planu pacjenta	Błędna identyfikacja pacjenta, pomyłka w bazie danych, niezatwierdzona wersja planu, nieskuteczna weryfikacja na konsoli.	Podanie dawki i geometrii leczenia przeznaczonej dla innego pacjenta lub innej frakcji.	Niskie	Krytyczna	Wysokie

6 Wybrane zagrożenia do analizy FTA

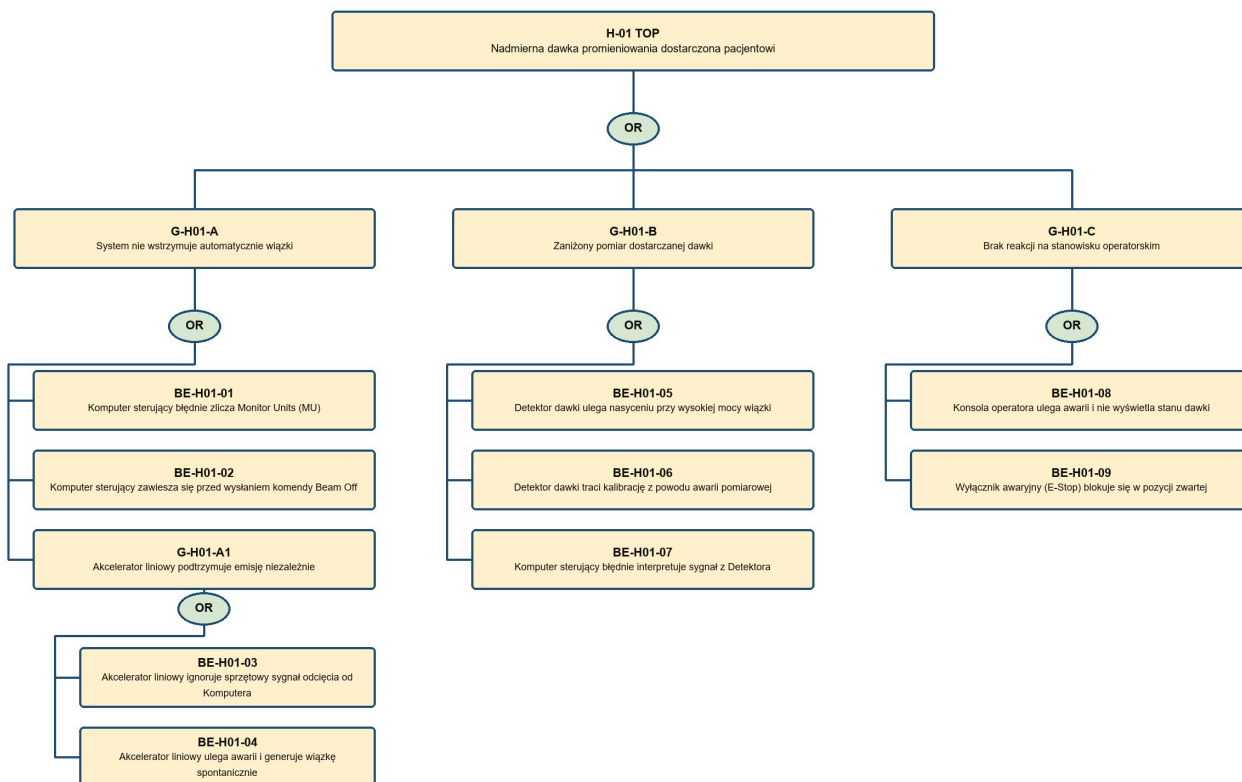
Zidentyfikowane zagrożenia poddano selekcji i do dalszej analizy wybrano 8 z nich: H-01, H-03, H-05, H-06, H-07, H-08, H-09 oraz H-10. Dobór obejmuje różne klasy zagrożeń: radiacyjne, mechaniczne, programowe, ludzkie, środowiskowo-organizacyjne i elektryczne. Zespół liczy 4 osoby, co spełnia wymóg wytypowania dwóch hazardów na członka zespołu.

W drzewach FTA zastosowano następujące oznaczenia:

- OR oznacza, że wystarczy jedno zdarzenie podrzędne.
- AND oznacza, że muszą zajść wszystkie zdarzenia podrzędne w danej gałęzi.
- BE oznacza zdarzenie bazowe.

6.1 FTA H-01: Nadmierna dawka promieniowania

FTA H-01

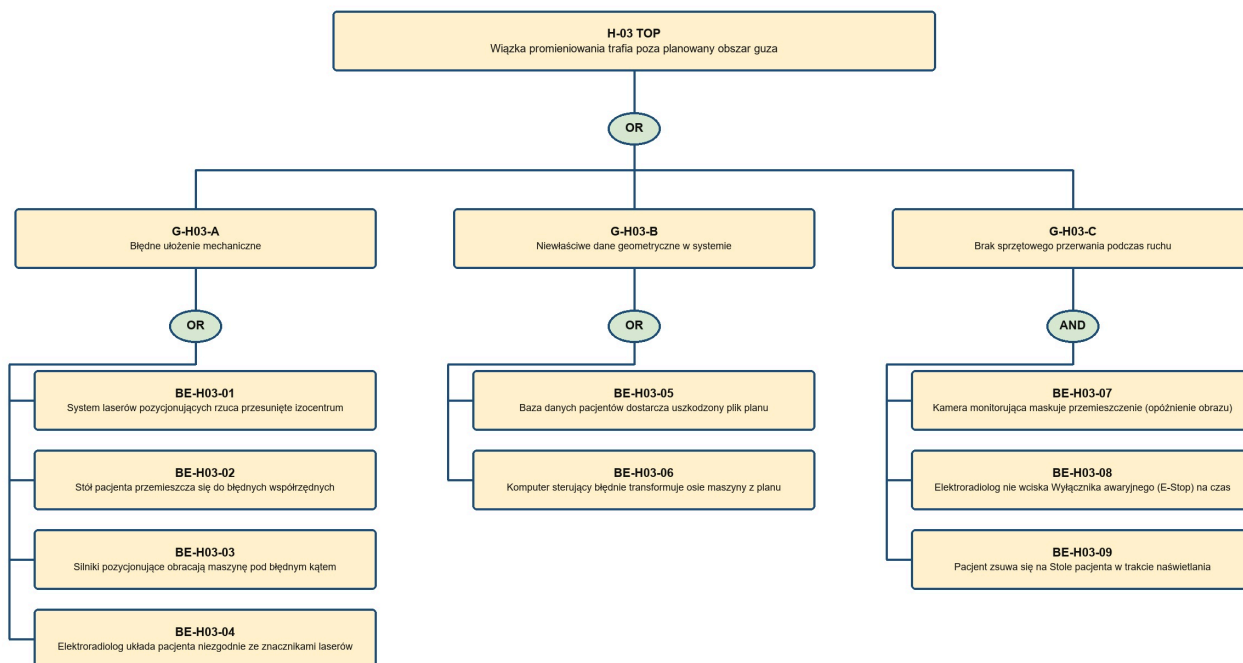


Rysunek 1: Drzewo FTA dla H-01

Scenariusz H-01 jest krytyczny, ponieważ pojedyncza awaria pomiaru dawki może zostać wzmocniona przez brak niezależnego zatrzymania wiązki albo błędną reakcję operatora. Kluczowe komponenty to komputer sterujący, detektor dawki, akcelerator liniowy, konsola operatora i E-Stop.

6.2 FTA H-03: Napromienienie niewłaściwego obszaru pacjenta

FTA H-03

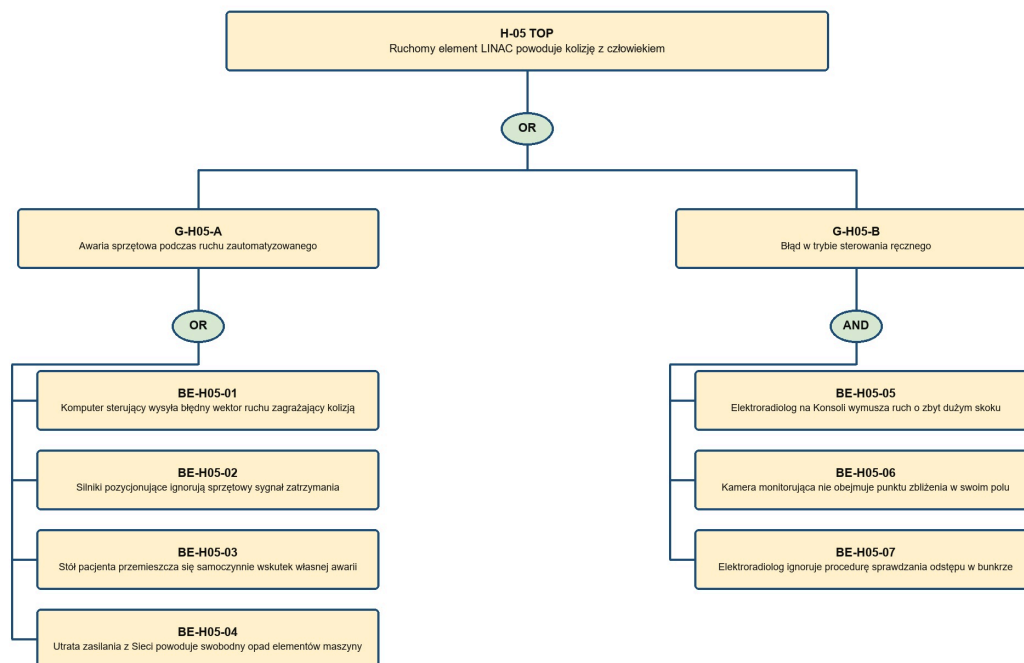


Rysunek 2: Drzewo FTA dla H-03

W tym scenariuszu ważne są zarówno błędy sprzętowe pozycjonowania, jak i błędy danych terapeutycznych. Nawet poprawnie działająca wiązka staje się niebezpieczna, jeżeli izocentrum lub plan leczenia nie odpowiadają rzeczywistej pozycji pacjenta.

6.3 FTA H-05: Kolizja elementów ruchomych z człowiekiem

FTA H-05

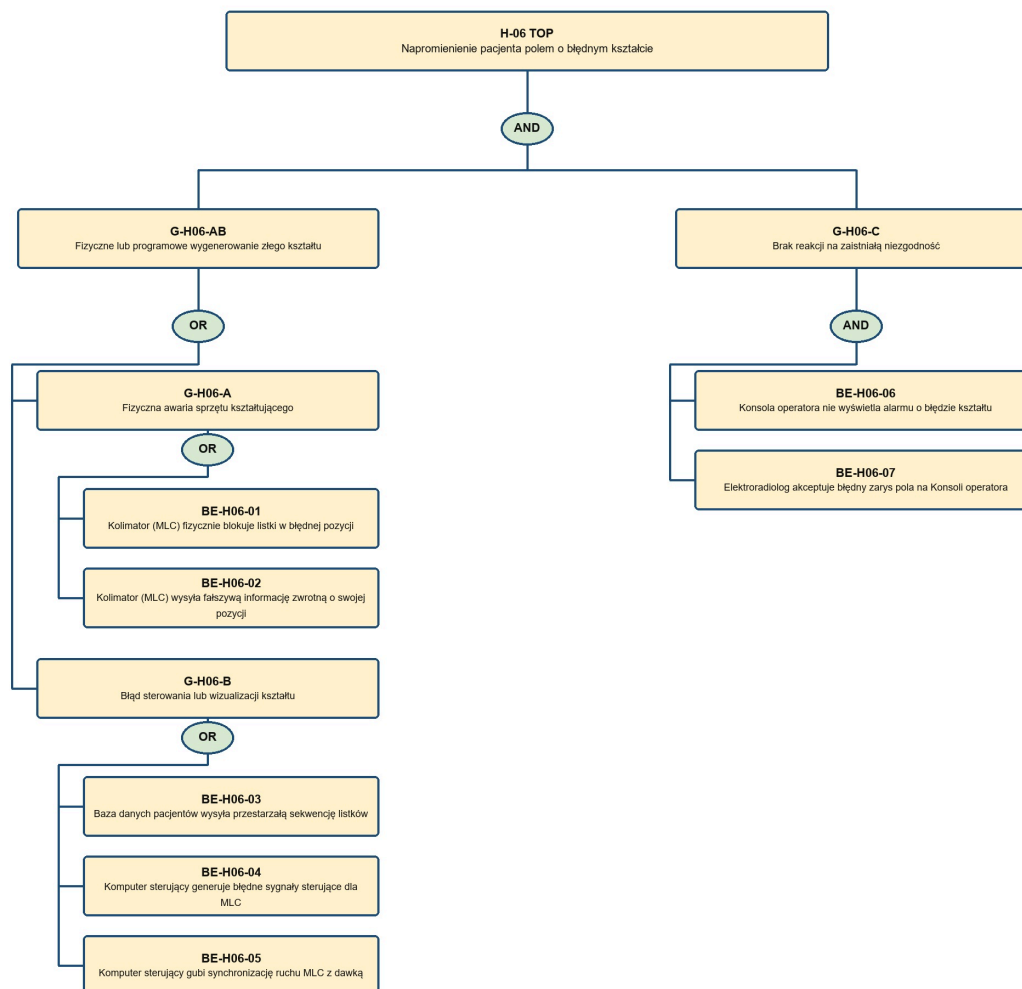


Rysunek 3: Drzewo FTA dla H-05

Najbardziej ryzykowne fazy dla H-05 to pozycjonowanie i prace serwisowe, ponieważ w bunkrze może przebywać człowiek, a system pozwala na ruch stołu, obroty maszyny lub innych elementów pozycjonujących.

6.4 FTA H-06: Nieprawidłowy kształt pola promieniowania

FTA H-06

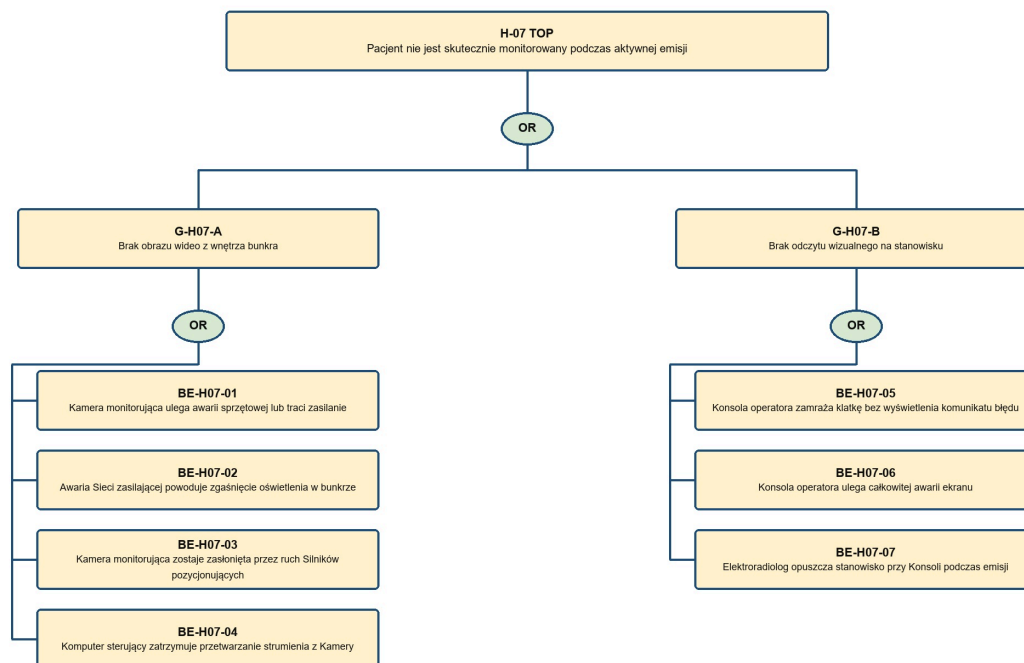


Rysunek 4: Drzewo FTA dla H-06

H-06 jest osobnym hazardem względem H-03, ponieważ pacjent może być poprawnie ułożony, ale samo pole promieniowania może mieć błędny kształt. Najważniejsze komponenty to MLC, komputer sterujący, baza danych pacjentów i konsola operatora.

6.5 FTA H-07: Brak skutecznego monitorowania pacjenta podczas emisji

FTA H-07

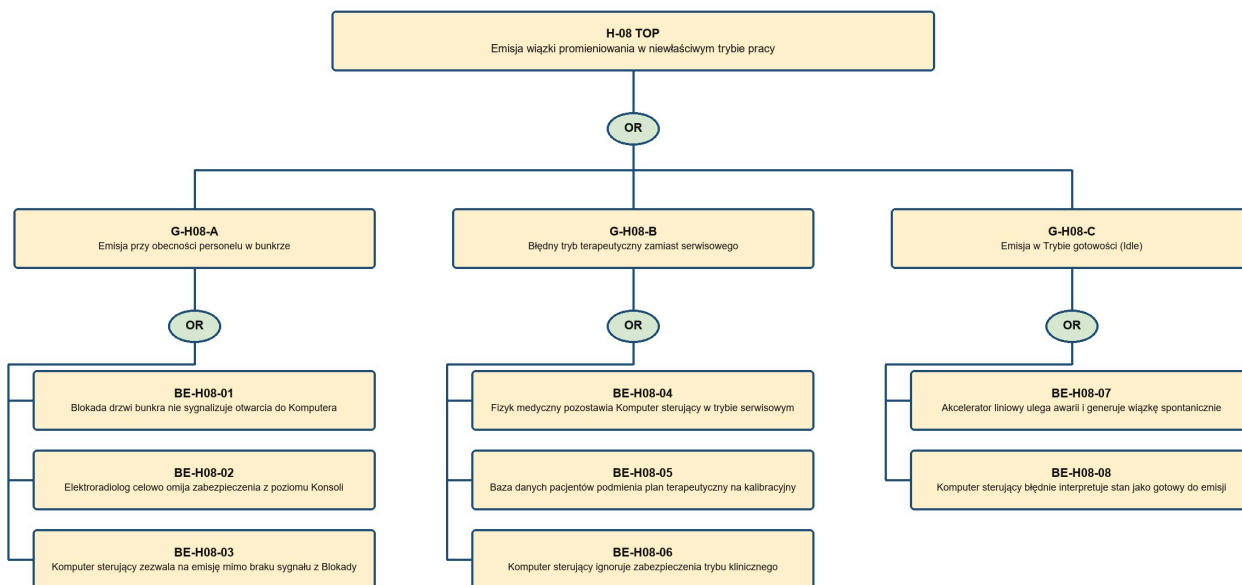


Rysunek 5: Drzewo FTA dla H-07

H-07 nie musi bezpośrednio oznaczać wypadku, ale usuwa istotną warstwę detekcji. W połączeniu z ruchem pacjenta, pogorszeniem stanu zdrowia lub awarią pozycjonowania może prowadzić do H-03 albo opóźnionego zatrzymania wiązki.

6.6 FTA H-08: Emisja wiązki promieniowania w niewłaściwym trybie pracy

FTA H-08

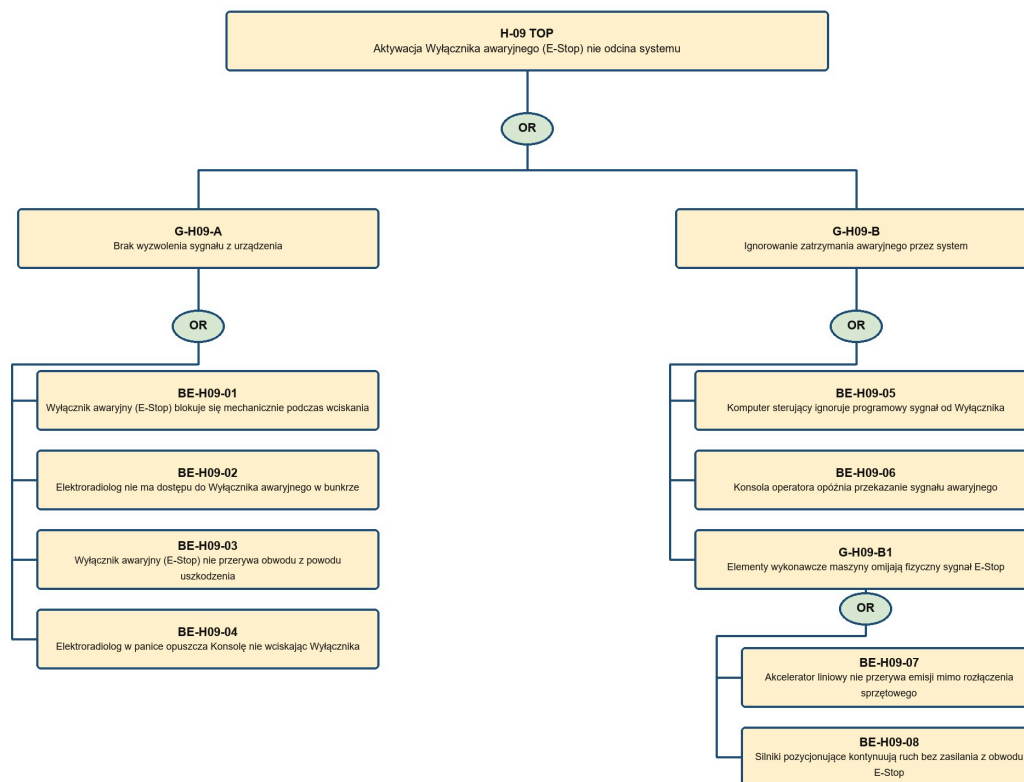


Rysunek 6: Drzewo FTA dla H-08

Zagrożenie H-08 uwzględnia naruszenie logiki stanów maszyny (np. emisja podczas pozycjonowania lub kalibracji QA). Kluczowe jest tu prawidłowe działanie sprzętowych blokad drzwi, bazy danych pacjentów oraz właściwej interpretacji flag trybów przez główny komputer sterujący.

6.7 FTA H-09: Nieskuteczne zatrzymanie awaryjne

FTA H-09

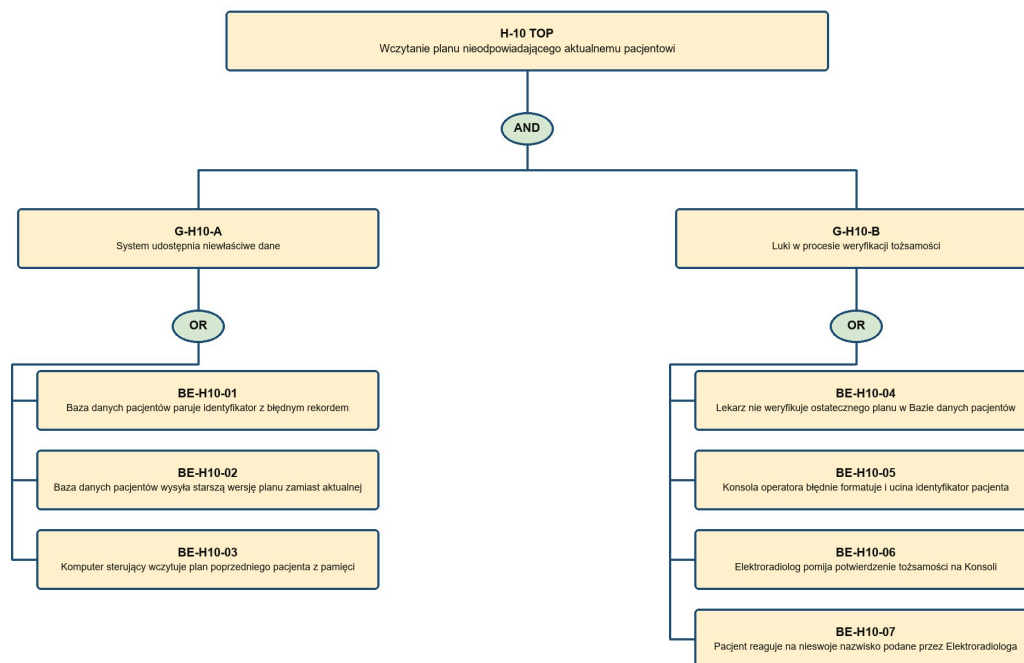


Rysunek 7: Drzewo FTA dla H-09

H-09 jest krytyczny, bo E-Stop stanowi ostatnią barierę dla hazardów radiacyjnych i mechanicznych. Drzewo rozróżnia awarię samego przycisku, awarię toru odcięcia energii oraz błędne przywrócenie systemu do pracy.

6.8 FTA H-10: Wczytywanie niewłaściwego planu pacjenta

FTA H-10



Rysunek 8: Drzewo FTA dla H-10

7 Wnioski

Najwyższą krytyczność mają zagrożenia, w których błąd danych, pozycjonowania lub pomiaru dawki może bezpośrednio przełożyć się na napromienienie pacjenta niezgodne z planem leczenia: H-01, H-03, H-05, H-07 oraz H-09. Zagrożenia H-04, H-08 i H-10 mają niższą częstość i często charakteryzują się większym udziałem błędu proceduralnego, ale wymagają szczególnie mocnych zabezpieczeń systemowych i walidacyjnych ze względu na swoją krytyczną ciężkość skutków.

Najważniejsze zalecane kierunki redukcji ryzyka to:

- niezależna weryfikacja dawki i stanu Beam Off poza głównym komputerem sterującym,
- wymuszona identyfikacja pacjenta i planu leczenia bez ręcznego obejścia w normalnym trybie pracy,
- jednoznaczna separacja trybów Treatment, Setup i QA na poziomie sprzętowym i programowym,
- sprzętowa blokada emisji przy braku statusu MLC Ready,
- okresowe testy E-Stop, blokady drzwi, krańcówek i toru monitoringu wideo,
- procedury kontroli energii resztkowej podczas prac serwisowych.

8 Wykorzystanie AI (AI usage)

Poniżej przedstawiono zakres wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w procesie przygotowania raportu:

a) **Zakres wykorzystania:** Sztuczna inteligencja została wykorzystana jako wsparcie w zakresie specjalistycznej wiedzy medycznej dotyczącej radioterapii, przy porządkowaniu listy hazardów, dopracowaniu opisów przyczyn i konsekwencji oraz przygotowaniu jakościowej analizy FTA dla wybranych zagrożeń. Narzędzia AI pomogły również w sprawdzeniu spójności dokumentu z opisem systemu, ujednoliceniu terminologii dotyczącej komponentów LINAC oraz ogólnym formatowaniu raportu w języku Typst.

b) **Weryfikacja wyników:** Wszystkie informacje przygotowane przy wsparciu AI zostały poddane ręcznej weryfikacji przez zespół projektowy. Sprawdzono, czy hazardy odnoszą się do komponentów i trybów pracy przyjętych w opisie systemu, czy nie są mylone z bezpośrednimi skutkami wypadkowymi oraz czy drzewa FTA zachowują logiczną zgodność z przyjętymi założeniami analizy bezpieczeństwa.